Exercice 1 : (8 pts)

1 A quels types de vitesses convient le guidage en translation par contact direct ? (0.5 x 2) pt

- Le guidage par contact direct convient lorsque les vitesses de déplacement sont faibles ou modérées.

2- Quels sont les inconvénients du guidage en translation par contact direct ? (0.5 x 3) pts

- Frottement élevé.
- Dégradation de la précision par usure.
- Tendance à l'arc-boutement si la longueur de guidage est insuffisante.

3- Quels sont les avantages du guidage par interposition d'éléments antifriction ? (0.5 x 3) pts

- Diminuer le coefficient de frottement entre les surfaces de liaison.
- Reporter l'usure sur ces éléments interchangeables et donc augmenter la durée de vie de l'arbre et du logement.
- Diminuer le bruit.

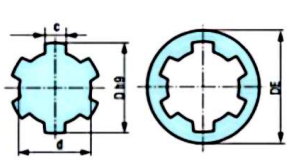
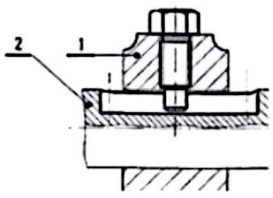
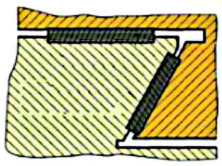
4- Quels sont les éléments nécessaires pour réaliser un guidage en translation par clavetage ? (0.5 x 3) pts

- Un arbre rainuré.
- Un alésage rainuré.
- Une clavette.

5- Donner deux systèmes de réglage du jeu dans un guidage en translation : (0.5 x 2) pt

- Des cales réglable. - Des cales à pente. – Une cale et une vis de pression.
- En utilisant une partie déformable dans le système.

6- Compléter le tableau suivant : (0.5 x 3) pts

Système			
Solution constructive utilisée pour guider les deux pièces en translation (précisez)	Guidage par cannelures	Rainure vis ou rainure poinçon	Bandes antifriction

CamScanner

Exercice 2 : (7.5 pts)

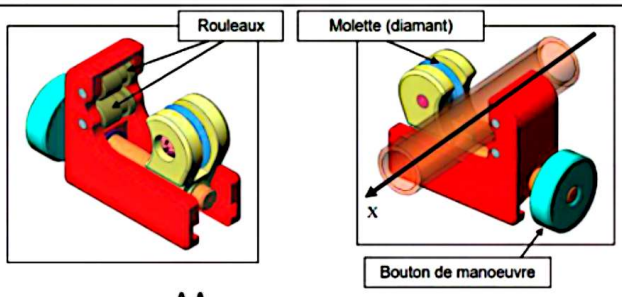
- **Système :** Mini coupe-tube.

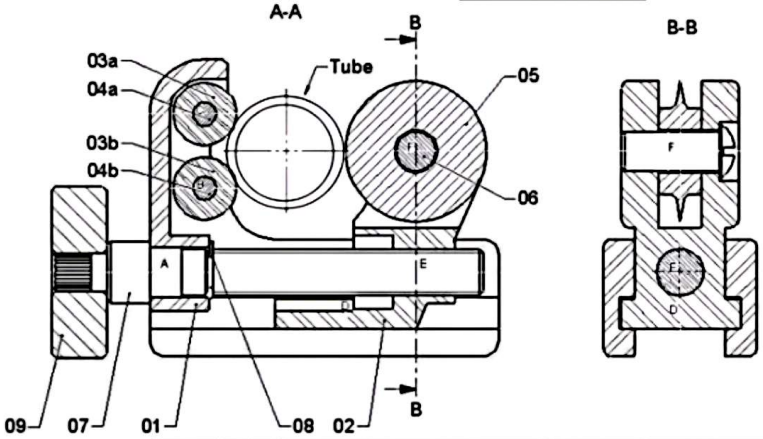
- **Mise en situation :**

Le mini coupe-tube permet au plombier de couper des tubes de cuivre de 3 à 22 mm de diamètre extérieur.

- **Principe de fonctionnement :**

1. Positionner le tube à couper entre les rouleaux et la molette.
2. Faire tourner manuellement le coupe tube autour du tube à découper (axe X).
3. Pendant la rotation précédente, faire pénétrer le diamant dans le tube en tournant le bouton de manœuvre.



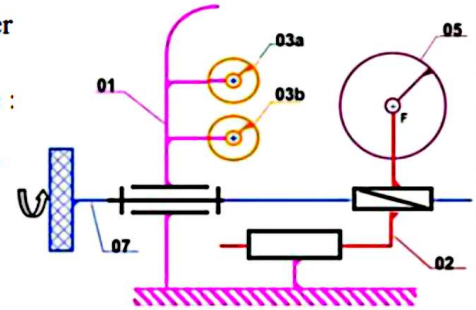


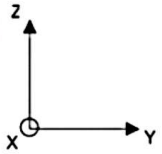
1- Compléter le tableau des liaisons suivant :
(0.25 x 4 + 0.5 x 4 + 0.5 x 4) pts

Pièces	Mobilité				Désignation	Symbole
		X	Y	Z		
(1 / 2)	T	0	1	0	Glissière	
	R	0	0	0		
(1 / 7)	T	0	0	0	Pivot	
	R	0	1	0		
(2 / 7)	T	0	1	0	Hélicoïdale	
	R	0	1	0		
(7 / 9)	T	0	0	0	Encastrement	
	R	0	0	0		

Rep	Nbr	Désignation	Matière	Observation
09	1	Bouton de manœuvre		
08	1	Anneau élastique d'arbre		NF E 22-163
07	1	Axe de manœuvre		Serré dans 09
06	1	Axe de molette		Vis M5
05	1	Molette		
04b	2	Axe de rouleau inférieur		Serré dans 01
04a	2	Axe de rouleau supérieur		Serré dans 01
03b	2	Rouleau inférieur		
03a	2	Rouleau supérieur		
02	1	Coulisseau		
01	1	Corps		
MINI COUPE-TUBE				

2- Compléter le schéma cinématique :
(0.5 x 5) pts





Exercice 3 : (4.5 pts)

- Compléter les vues suivantes : (0.25 x 18) pts

